

T16 · Análisis dimensional

Manual práctico – 5 tipos de problema (Buckingham Π , repetidoras, grupos típicos, similitud, aplicaciones de examen)

CÓMO USAR ESTA GUÍA

El análisis dimensional aparece en CASI TODOS los exámenes (junio 2020-2025) como pregunta independiente. La metodología es **casi mecánica**: identificar variables, contar dimensiones, elegir repetidoras, formar grupos.

Estrategia: aprende los 4 pasos del Tipo 01 + las dimensiones de las variables comunes (Tipo 03). El resto son adaptaciones a aplicaciones concretas.

ÍNDICE DE TIPOS DE PROBLEMA

01

Buckingham Π — Plantilla genérica (4 pasos)

02

Elección de variables repetidoras

03

Grupos adimensionales típicos (Re , Eu , Fr , We , Ma)

04

Similitud dinámica modelo $\leftrightarrow$ prototipo

05

Aplicaciones de examen (bomba, ala, vertedero)

Teorema Π de Buckingham — plantilla mecánica de 4 pasos

★★★ IMPRESCINDIBLE

Aparece en TODOS los exámenes

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Te dan una lista de **variables físicas** que afectan a un fenómeno (típicamente 5-8 variables).
- ♦ Te piden los **grupos adimensionales** que describen el problema.
- ♦ Aparecen palabras: "análisis dimensional", "Buckingham", "grupos Π ", "variables repetidoras".

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Teorema Π de Buckingham:** si un fenómeno depende de n variables y se usan r dimensiones independientes, el problema se puede escribir con $k = n - r$ **grupos adimensionales** $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_k$.
- En MF las dimensiones fundamentales son típicamente 3: M (masa), L (longitud), T (tiempo). Por tanto $r = 3$ generalmente.
- Las **variables repetidoras** son r variables (3 normalmente) que aparecen en TODOS los grupos Π . Deben ser dimensionalmente independientes entre sí.
- Cada grupo Π_i se forma combinando una variable NO repetidora con las r repetidoras hasta hacerla adimensional.

FÓRMULAS CLAVE

NÚMERO DE GRUPOS ADIMENSIONALES

$$k = n - r$$

$n = n^\circ$ de variables del problema, $r = n^\circ$ de dimensiones fundamentales (típicamente 3 en MF).

FORMA DE CADA GRUPO Π

$$\Pi_i = X_i \cdot V_a^{\alpha_i} V_b^{\beta_i} V_c^{\gamma_i}$$

X_i = variable no repetidora, V_a, V_b, V_c = repetidoras. Los exponentes α, β, γ se determinan imponiendo que $[\Pi_i] = M^0 L^0 T^0$.

⚙️ LOS 4 PASOS GENÉRICOS

- 1 **Identificar las n variables** que intervienen en el problema (incluida la incógnita).
- 2 **Determinar las dimensiones fundamentales** (en MF normalmente $r = 3$: M, L, T).
- 3 **Elegir r variables repetidoras** dimensionalmente independientes (que NO formen ya un grupo Π entre sí). Suelen tomarse: una geométrica (D o L), una cinemática (v o ω), una dinámica (ρ o μ).
- 4 **Combinar cada variable NO repetidora** con las repetidoras: imponer $[\Pi_i] = M^0 L^0 T^0$ y resolver el sistema lineal de exponentes. Resultado: $k = n - r$ grupos.

⚠️ ERRORES FRECUENTES

- ⚠️ Olvidar contar la incógnita como una de las n variables.
- ⚠️ Elegir repetidoras NO independientes (forman ya un grupo Π): el método falla.
- ⚠️ Mezclar dimensiones fundamentales (si usas FLT en lugar de MLT, r sigue siendo 3, pero las dimensiones cambian).
- ⚠️ Olvidar variables que ya son adimensionales (ángulo θ): no entran en el conteo n , son ya un Π por sí mismas.

📌 DÓNDE APARECE

TODOS los exámenes 2020-2025

Elección de variables repetidoras

Crítico – define todo el problema

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ El enunciado a veces te dice qué repetidoras usar ("variables repetidas: D, ρ, v ").
- ◆ Otras veces tienes que elegir las tú.
- ◆ La elección AFECTA a la forma de los Π , pero no al número.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- Las repetidoras tienen que ser **dimensionalmente independientes**: que no formen ya un grupo Π entre ellas.
- Combinación clásica en MF: **una geométrica** (D, L) + **una cinemática** (v, ω, a) + **una propiedad del fluido** (ρ, μ).
- Tradicionalmente NO se elige la incógnita como repetidora (porque entonces aparecería como repetidora en TODOS los Π y no se "aislaría" en uno solo).

COMBINACIONES TÍPICAS

COMBINACIÓN CLÁSICA (PROBLEMA GENERAL MF)

$$\{D, v, \rho\} \quad \text{o} \quad \{L, v, \rho\}$$

Conduce naturalmente a Re, Eu, Fr como grupos típicos.

PARA PROBLEMAS CON BOMBAS / TURBINAS

$$\{D, \omega, \rho\}$$

Conduce a coeficientes de bomba $C_Q = Q/(\omega D^3)$, $C_H = gH/(\omega^2 D^2)$, $C_P = P/(\rho \omega^3 D^5)$.

PASOS PARA ELEGIR REPETIDORAS

- 1 Listar todas las variables y sus dimensiones.
- 2 Identificar las dimensiones fundamentales presentes (M, L, T).
- 3 Elegir 3 variables tales que entre ellas aparezcan TODAS las dimensiones fundamentales y NO formen un grupo Π entre sí.
- 4 NO elegir como repetidora la variable de la que quieres "aislar" el comportamiento (incógnita principal).
- 5 Verificar independencia: la matriz de exponentes de las repetidoras debe ser de rango r .

ERRORES FRECUENTES

-  Elegir 3 longitudes (D, L, h) $\rightarrow$ dimensionalmente dependientes (todas son L).
-  Elegir la incógnita como repetidora: no la podrás aislar en un único Π .
-  Si el enunciado especifica las repetidoras, NO las cambies (aunque tu elección "natural" sea otra).

DÓNDE APARECE

Todos los exámenes con análisis dimensional

Grupos adimensionales clásicos (Re, Eu, Fr, We, Ma, St)

★★★ Memorizar

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ El examen pregunta el "significado físico" de un grupo Π .
- ♦ Tienes que interpretar qué fuerzas relacionan los grupos obtenidos.
- ♦ O directamente identificar Re, Eu, etc. en una lista de grupos.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE – SIGNIFICADO FÍSICO

- Cada grupo adimensional clásico es un **cociente de dos fuerzas** características.
- **Re (Reynolds)**: inercia / viscosidad. Régimen laminar/turbulento.
- **Fr (Froude)**: inercia / gravedad. Canales abiertos, flotación de barcos.
- **Eu (Euler)**: presión / inercia. Hidráulica, presión dinámica.
- **We (Weber)**: inercia / tensión superficial. Gotas, burbujas, atomización.
- **Ma (Mach)**: velocidad / sonido. Compresibilidad de gases.
- **St (Strouhal)**: tiempo característico / período. Oscilaciones (vórtices).

TABLA DE GRUPOS ADIMENSIONALES (MEMORIZAR)

Grupo	Definición	Significado	Aplicación
Reynolds	$Re = \rho v L / \mu$	inercia / viscosidad	Tuberías, capa límite
Froude	$Fr = v / \sqrt{gL}$	inercia / gravedad	Canales, vertederos, barcos
Euler	$Eu = \Delta p / (\rho v^2)$	presión / inercia	Hidráulica
Weber	$We = \rho v^2 L / \sigma$	inercia / tensión sup.	Gotas, burbujas
Mach	$Ma = v / c$	velocidad / sonido	Aerodinámica compresible
Strouhal	$St = f L / v$	frecuencia adim.	Vórtices oscilantes
Cavitación	$\sigma_c = (p - p_v) / (\rho v^2 / 2)$	presión / dinámica	Bombas, hélices

PASOS PARA IDENTIFICAR / INTERPRETAR GRUPOS

- 1 Comparar el grupo obtenido con los clásicos de la tabla.
- 2 Si coincide: nombrarlo y dar su significado físico.
- 3 Si no coincide pero es un producto/cociente de clásicos: descomponerlo.
- 4 Si es completamente nuevo: interpretar qué fuerzas o efectos compara según las variables que contiene.

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Confundir Re ($\rho v L / \mu$) con Re cinemático ($v L / \nu$) — son IGUALES, $\nu = \mu / \rho$.
- ⚠ Olvidar que Eu se define a veces con el factor $1/2$ (presión dinámica).
- ⚠ Mezclar Mach con velocidad supersónica ($Ma > 1$ = supersónico).

DÓNDE APARECE

Pregunta corta común

Apartado b/c en problemas de Buckingham

Similitud dinámica modelo ↔ prototipo

★★ Frecuencia: media-alta

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Se ensaya un **modelo a escala** (1:50, 1:100) y te piden los resultados en el **prototipo** real.
- ♦ Aparecen palabras "modelo", "prototipo", "escala", "similitud", "ensayo".
- ♦ Aplicaciones: barcos (Fr), tuberías (Re), aviones (Ma), vertederos (Fr).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Similitud geométrica:** mismas proporciones (escala lineal $\lambda = L_m/L_p$).
- **Similitud cinemática:** mismos campos de velocidades adimensionales.
- **Similitud dinámica:** los grupos Π relevantes son iguales en modelo y prototipo.
- Si el fenómeno está dominado por inercia/viscosidad: $Re_m = Re_p$. Si por gravedad: $Fr_m = Fr_p$. Etc.
- NO siempre se pueden cumplir todos los grupos a la vez (incompatibilidad entre Re y Fr en barcos: se elige uno y se corrige el otro empíricamente).

FÓRMULAS CLAVE

SIMILITUD POR REYNOLDS

$$\frac{\rho_m v_m L_m}{\mu_m} = \frac{\rho_p v_p L_p}{\mu_p}$$

Si mismo fluido: $v_m/v_p = L_p/L_m$ (modelo más pequeño → velocidad mayor).

SIMILITUD POR FROUDE

$$\frac{v_m}{gL_m} = \frac{v_p}{gL_p} \Rightarrow v_m = v_p \sqrt{L_m/L_p}$$

Modelo más pequeño → velocidad MENOR (factor λ).

ESCALAS DERIVADAS (SIMILITUD POR FROUDE)

$$\frac{Q_m}{Q_p} = \lambda^{5/2} \quad \frac{F_m}{F_p} = \lambda^3 \quad \frac{P_m}{P_p} = \lambda^{7/2}$$

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar el grupo Π relevante (Re para tuberías, Fr para canales/barcos, etc.).
- 2 Igualar ese grupo entre modelo y prototipo: $\Pi_m = \Pi_p$.
- 3 Despejar la velocidad u otra magnitud del modelo en función del prototipo.
- 4 Para magnitudes derivadas (Q, F, P): usar las relaciones de escala correspondientes.
- 5 Para resultados al prototipo: medir en el modelo y aplicar la escala inversa.

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Aplicar similitud Re cuando el fenómeno depende de Fr (canal abierto) o viceversa.
- ⚠ Pretender cumplir Re y Fr a la vez con el mismo fluido (imposible si $L_m \neq L_p$).
- ⚠ Confundir las escalas derivadas: $Q_m/Q_p \neq \lambda^3$ (depende del régimen).

DÓNDE APARECE

Apartado b/c en muchos exámenes

Aplicaciones típicas de examen — Bomba · Ala · Vertedero · Compuerta

junio2024ef, junio2025ef, mayo2025

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ El enunciado describe una **aplicación concreta** (bomba, ala de avión, vertedero en V, compuerta) y pide los grupos adimensionales.
- ♦ Te dan una lista clara de variables y, a veces, las repetidoras.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE – COMBINACIONES POR APLICACIÓN

- **Bomba/turbina:** variables = $\{Q, H, P, \rho, \mu, \omega, D\}$. Repetidoras = $\{\rho, \omega, D\}$. Grupos = C_Q, C_H, C_P, Re .
- **Ala de avión:** variables = $\{F, \rho, v, c, \mu, c_{\text{son}}\}$. Grupos = C_L, Re, Ma .
- **Vertedero:** variables = $\{Q, H, b, \rho, g, \mu\}$. Grupos = C_d, Re, Fr .
- **Compuerta en tubería:** variables = $\{\Delta P, v, D, h, \rho, \mu, \theta\}$. Grupos = $Eu, Re, h/D, \theta$.

COEFICIENTES ADIMENSIONALES POR APLICACIÓN

BOMBA – COEFICIENTES CARACTERÍSTICOS

$$C_Q = \frac{Q}{\omega D^3} \quad C_H = \frac{gH}{\omega^2 D^2} \quad C_P = \frac{P}{\rho \omega^3 D^5}$$

ALA – COEFICIENTES AERODINÁMICOS

$$C_L = \frac{F_L}{\frac{1}{2} \rho v^2 A} \quad C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2} \rho v^2 A}$$

VERTEDERO – COEFICIENTE DE DESCARGA

$$C_d = \frac{Q}{g b H^{3/2}}$$

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Reconocer el tipo de aplicación y sus variables características.
- 2 Aplicar Buckingham con las repetidoras adecuadas.
- 3 Identificar los grupos resultantes con los coeficientes clásicos de la aplicación (C_Q , C_H , C_L , C_d ...).
- 4 Si te piden interpretar: dar el significado físico de cada grupo.
- 5 Si te piden similitud: igualar los grupos relevantes entre modelo y prototipo.

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Olvidar que Q ya está incluido como variable cuando se busca C_Q .
- ⚠ Confundir coeficientes C_L (sustentación) y C_D (resistencia) de un ala.
- ⚠ Para vertederos: incluir μ cuando el flujo es turbulento (Re alto), donde μ no influye.

DÓNDE APARECE

junio2024ef – Bomba interplanetaria

junio2025ef – Vertedero en V

mayo2025 – Compuerta tubería

junio2021ef – Ala

junio2022 – Análisis dim. general